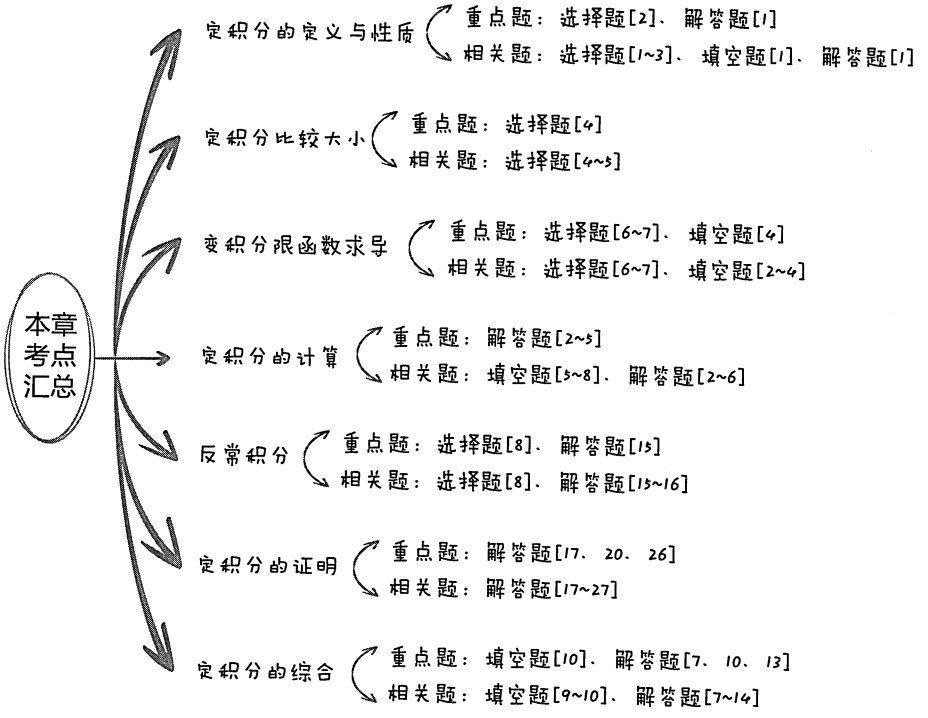
五 定 积 分



一、选择题

1. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 2-x, & 1<x\leqslant 2,\end{cases}$ $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\,(x\in[0,2])$，则(　　).

(A) $F(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{3}, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ \dfrac{1}{3}+2x-\dfrac{x^2}{2}, & 1<x\leqslant 2\end{cases}$

(B) $F(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{3}, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ -\dfrac{7}{6}+2x-\dfrac{x^2}{2}, & 1<x\leqslant 2\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{3}, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ \dfrac{x^3}{3}+2x-\dfrac{x^2}{2}, & 1<x\leqslant 2\end{cases}$

(D) $F(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{3}, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 2x-\dfrac{x^2}{2}, & 1<x\leqslant 2\end{cases}$

后续更新公众号有机械
永久联系微信4550060

2. 设 $f(x)=\begin{cases}e^x, & -1\leqslant x<0,\\ x^2, & 0\leqslant x\leqslant 1,\end{cases}$ $F(x)=\int_{-1}^{x}f(t)\mathrm{d}t$，则 $F(x)$ 在 $x=0$ 处(　　).

(A) 不连续　　(B) 连续但不可导

(C) 可导但导数不连续　　(D) 连续可导

重点题补充　请总结导函数和原函数之间的关系.

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\dfrac{i+2}{n^2}\left(1+\cos\dfrac{\pi i}{n}\right)^2=$(　　).

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

4. 设 $I=\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}x$，$J=\int_0^1\dfrac{\sin^2 x}{1+x}\mathrm{d}x$，$K=\int_0^1\ln(1+\tan x)\mathrm{d}x$，则(　　).

(A)$I<J<K$　　(B)$J<I<K$　　(C)$I<K<J$　　(D)$K<I<J$

重点题补充　如果本题做错，可结合第三章不等式证明进行复盘总结.

5. 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin x}{1+x^2}\cos^4 x\mathrm{d}x$，$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^3 x+\cos^4 x)\mathrm{d}x$，$P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^2\sin^3 x-\cos^4 x)\mathrm{d}x$，则(　　).

(A)$N<P<M$　　(B)$M<P<N$　　(C)$N<M<P$　　(D)$P<M<N$

6. 设 $f(x)$ 为连续函数，则下列为偶函数的是(　　).

(A)$\int_a^x f(t^2)\mathrm{d}t$　　(B)$\int_a^x[f(-t)+f(t)]\mathrm{d}t$

(C)$\int_a^x[f(t)-f(-t)]\mathrm{d}t$　　(D)$\int_a^x f(x-t)\mathrm{d}t$

重点题补充　请将 4 个选项都推导证明一遍.

7. 设 f 连续且 $I=\int_0^{uv}\dfrac{x}{u^2}f\left(v^2+\dfrac{x^2}{u^2}\right)\mathrm{d}x$，则 I(　　).

(A) 与 u，v 都有关　　(B) 与 u，v 都无关

(C) 与 u 有关，与 v 无关　　(D) 与 u 无关，与 v 有关

重点题补充　注意推导过程的规范性，降低出错率.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

8. 下列反常积分收敛的是(　　).

(A) $\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sin x}$　　(B) $\int_{0}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x^3-x|}}$

(C) $\int_{1}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-1}}$　　(D) $\int_{0}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x+1}}$

重点题补充　总结判断敛散性时 α 的选取原则以及 α 的取值与敛散性的关系.

二、填空题

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2}\left(1+\sin\frac{\pi i}{n}\right)^3=$_____.

2. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x\sqrt{1+t\cos t}\,\mathrm{d}t-\int_0^x\sqrt{1+\arcsin t}\,\mathrm{d}t}{x^2-\sin^2x}=$_____.

3. 设 $f(x)$ 连续,且 $f(1)=0$,$f'(1)=\pi$,则 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\int_{\frac{1}{x}}^{1}f(xt)\,\mathrm{d}t}{\ln^2x}=$_____.

4. 设 $f(x)$ 可导,$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=2$,则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x tf(x^2-t^2)\,\mathrm{d}t}{x^2-\sin^2x}=$_____.

重点题补充　总结不同类型的变积分限函数的求导方式.

5. $\int_0^{\ln2}\sqrt{\mathrm{e}^{2x}-1}\,\mathrm{d}x=$_____.

6. $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{|x|}{1-\sin x}\mathrm{d}x=$_____.

7. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sin x+\cos x}=$_____.

8. $\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2x}\mathrm{d}x=$_____.

9. 设 $f(x)=\int_1^x\sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t$,则 $\int_0^1f(x)\mathrm{d}x=$_____.

10. 设 $y=x^2\ln x$ 的反函数为 $x=\varphi(y)$,则 $\int_0^{\mathrm{e}^2}\varphi(y)\mathrm{d}y=$_____.

重点题补充　用两种方法计算本题.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

三、解答题

1. 计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{i^2+1}{n^3}\sqrt{1-\dfrac{i^2}{n^2}}$；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{i}{n^2+\dfrac{1}{i}}\ln\left(1+\dfrac{2i^2}{n^2}\right)$.

重点题补充　将 i^2+1 改为 i^2-1 或 i^2 是否影响本题的结果？用定积分的定义进行解释.

2. 计算下列定积分：

(1) $\int_0^2(x^2+2x)\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x$；

(2) $\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{1-x^2}}$；

(3) $\int_{-1}^1\dfrac{x}{x+\sqrt{x^2+1}}\mathrm{d}x$；

(4) $\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{(1+x)\sqrt{1+x^2}}$；

(5) $\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$.

重点题补充　总结本题中用到的三角函数公式，说明在求不定积分和定积分中有什么区别.

3. 计算下列定积分：

(1) $\int_0^{\pi^2}(\sin\sqrt{x}+\cos^2\sqrt{x})\,\mathrm{d}x$；

(2) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}[\ln(x+\sqrt{1+x^2})+\sin^2 x]\cos^2 x\,\mathrm{d}x$；

(3) $\int_0^{\pi}\sqrt{\sin x-\sin^3 x}\,\mathrm{d}x$；

(4) $\int_0^{\pi}x\sqrt{\sin^2 x-\sin^4 x}\,\mathrm{d}x$；

(5) $\int_{-\pi}^{\pi}|\sin x+\cos x|\,\mathrm{d}x$.

重点题补充　总结本题中用到的定积分的性质.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

4. 计算下列定积分：

(1) $\int_0^1 3x^2 \arcsin x \,dx$；

(2) $\int_0^1 x^2 \arctan x \,dx$.

重点题补充　注意解题的规范性和记忆的准确性，减少出错.

5. 计算下列定积分：

(1) $\int_{\frac{1}{e}}^{e} \frac{|\ln x|}{x} dx$；

(2) $\int_{\frac{1}{e}}^{1} \sqrt{(\ln x)^2}\, dx$.

重点题补充　总结去绝对值或开方时的注意事项.

6. 设 $f(x)=\begin{cases} x\sin^2 x, & x>0, \\ \dfrac{\sin x}{1+\cos^2 x}, & x\leqslant 0, \end{cases}$ 求 $\int_0^{2\pi} f(x-\pi)\,dx$.

7. 设 $f(x)=f(x-\pi)+x\sin^2 x$，且当 $x\in[0,\pi)$ 时，$f(x)=x$，求 $\int_0^{2\pi} f(x)\,dx$.

重点题补充　整理本题的解题思路，学会求不同分段区间上的积分.

8. 设 $f(x)=\sin^3 x+\int_{-\pi}^{\pi} xf(x)\,dx$，求 $\int_0^{\pi} f(x)\,dx$.

9. 设 $f(x)\in C[-\pi,\pi]$，且 $f(x)=\dfrac{x}{1+\cos^2 x}+\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin x\,dx$，求 $f(x)$.

10. 设 $f(x)=x\sin^2\pi x+\sqrt{2x-x^2}\int_0^2 f(x)\,dx$，求 $\int_0^2 f(x)\,dx$.

重点题补充　总结第 8 ～ 10 题的做题方法.

11. 设 $f(x)=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{x} \frac{\cos t}{1+\sin^2 t}dt$，求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f'(x)}{1+f^2(x)}dx$.

后续更新公众号[有机姐]
永久联系微信4350066

12. 设 $f(x)=\int_1^x e^{-t^2}dt$，求 $\int_0^1 x^2 f(x)dx$.

13. 设 $f(x)=\int_0^x \arcsin(t-1)^2 dt$，求 $\int_0^1 f(x)dx$.

重点题补充　学习本题的解题手法，注意做题的灵活性，不要蛮算.

14. 求函数 $f(x)=\int_0^{x^2}(2-t)e^{-t}dt$ 的最大值与最小值.

15. 判断下列反常积分的敛散性：

(1) $\int_0^1 \frac{\sqrt{-\ln x}}{x-1}dx$；

(2) $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}}$.

重点题补充　总结判断反常积分的敛散性时 α 的选取原则.

16. 计算下列反常积分：

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)^3}dx$；

(2) $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^4\sqrt{x^2-2x}}$；

(3) $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2}dx$.

17. 设 $f(x)\in C[a,b]$ 且 $f(x)>0$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $[a,\xi]$ 上以 $f(\xi)$ 为高的矩形面积等于 $[\xi,b]$ 上以 $y=f(x)$ 为曲边的曲边梯形的面积.

重点题补充　将题干中的文字语言转化为符号表述.

18. 证明：$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\cos^n x dx=2^{-n}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$.

19. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，证明：$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$，并求

$$I=\int_0^1 \frac{x^2}{x+\sqrt{1-x^2}}dx.$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

20. 设 $f(a)=f(b)=0,\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x=1,f'(x)\in C[a,b]$,

(1) 求 $\int_a^b xf(x)f'(x)\mathrm{d}x$;

(2) 证明:$\int_a^b f'^2(x)\mathrm{d}x\int_a^b x^2f^2(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{4}$.

重点题补充　总结本题用到的不等式以及使用该不等式时的题干特征.

21. 设 $f(x)$ 连续,证明:$\int_0^x\left[\int_0^t f(u)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}t=\int_0^x f(t)(x-t)\mathrm{d}t$.

22. 设 $f(x)$ 在$[0,1]$上二阶可导,且 $f(0)=f(1)=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$,证明:

(1) 存在 $\xi_1,\xi_2\in(0,1)(\xi_1\neq\xi_2)$,使得 $f'(\xi_1)+f(\xi_1)=0,f'(\xi_2)+f(\xi_2)=0$;

(2) 存在 $\xi\in(0,1)$,使得 $f''(\xi)=f(\xi)$.

23. 设 $f(x)$ 在$[0,1]$上可导,$f(0)=0$,$|f'(x)|\leqslant 1$,证明:$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{1}{2}$.

24. 设 $f(x)$ 在$[0,1]$上连续可导,且 $f(0)=0$,证明:$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{2}\int_0^1 f'^2(x)\mathrm{d}x$.

25. 设 $f(x)$ 在$[0,1]$上可导,$f(1)=2\int_0^{\frac{1}{2}}x^2f(x)\mathrm{d}x$. 证明:存在 $\xi\in(0,1)$,使得

$$2f(\xi)+\xi f'(\xi)=0.$$

26. 设 $f(x),g(x)$ 在$[a,b]$上连续,证明:存在 $\xi\in(a,b)$,使得

$$f(\xi)\int_\xi^b g(x)\mathrm{d}x=g(\xi)\int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x.$$

重点题补充　对照高数基础篇第三章题型,判断本题应属于哪个题型.

27. 设 $f(x)$ 在$[0,2]$上二阶可导且 $f''(x)>0$,证明:$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x>2f(1)$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060